

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services Web – janvier 2024

Durée : 3 heures

Enseignant : Dr SOMDA

Aucun document autorisé

Consignes : Renseigner **obligatoirement** Nom et prénoms dans le tableau ci-dessous ainsi que sur la page 2 et répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant
-------------------	-----------------------

Exercice 1 : Création de Requêtes et Réponses HTTP pour une API REST (5 pts)

Contexte : Vous travaillez sur une application de gestion de bibliothèque. L'application doit permettre aux utilisateurs de rechercher des livres, de vérifier leur disponibilité, de les emprunter et de les retourner. Vous devez définir les requêtes et réponses HTTP appropriées pour différentes actions en utilisant les verbes REST.

Instructions : Pour chaque scénario ci-dessous, créez une requête HTTP appropriée (y compris la méthode, l'URI, et le corps de la requête si nécessaire) et décrivez brièvement la réponse HTTP attendue (statut et corps de la réponse).

1. Rechercher un Livre : Un utilisateur veut rechercher un livre par titre.

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

2. Emprunter un Livre : Un utilisateur enregistre l'emprunt d'un livre.

3. Retourner un Livre : Un utilisateur retourne un livre emprunté.

- 4. Ajouter un Nouveau Livre à la Bibliothèque :** L'administrateur de la bibliothèque ajoute un nouveau livre au catalogue.

- 5. Supprimer un Livre du Catalogue :** L'administrateur de la bibliothèque retire un livre du catalogue.

Exercice 2 : questions de cours (5 points)

- 1- Qu'est-ce que l'architecture REST et pourquoi est-elle largement utilisée pour développer des services web ? (1pt)

- 2- Quelles sont les principales méthodes HTTP utilisées dans les API REST et quelle est la fonction de chacune d'elles ? (1 pt)

- 3- Comparez REST avec SOAP. Quelles sont les principales différences et dans quels cas utiliser l'un plutôt que l'autre ? (1 pt)

- 4- Comment les erreurs sont-elles généralement gérées dans une API REST ?
Donnez des exemples de codes de statut HTTP couramment utilisés pour
indiquer des erreurs (au moins 3 erreurs) (1pt)

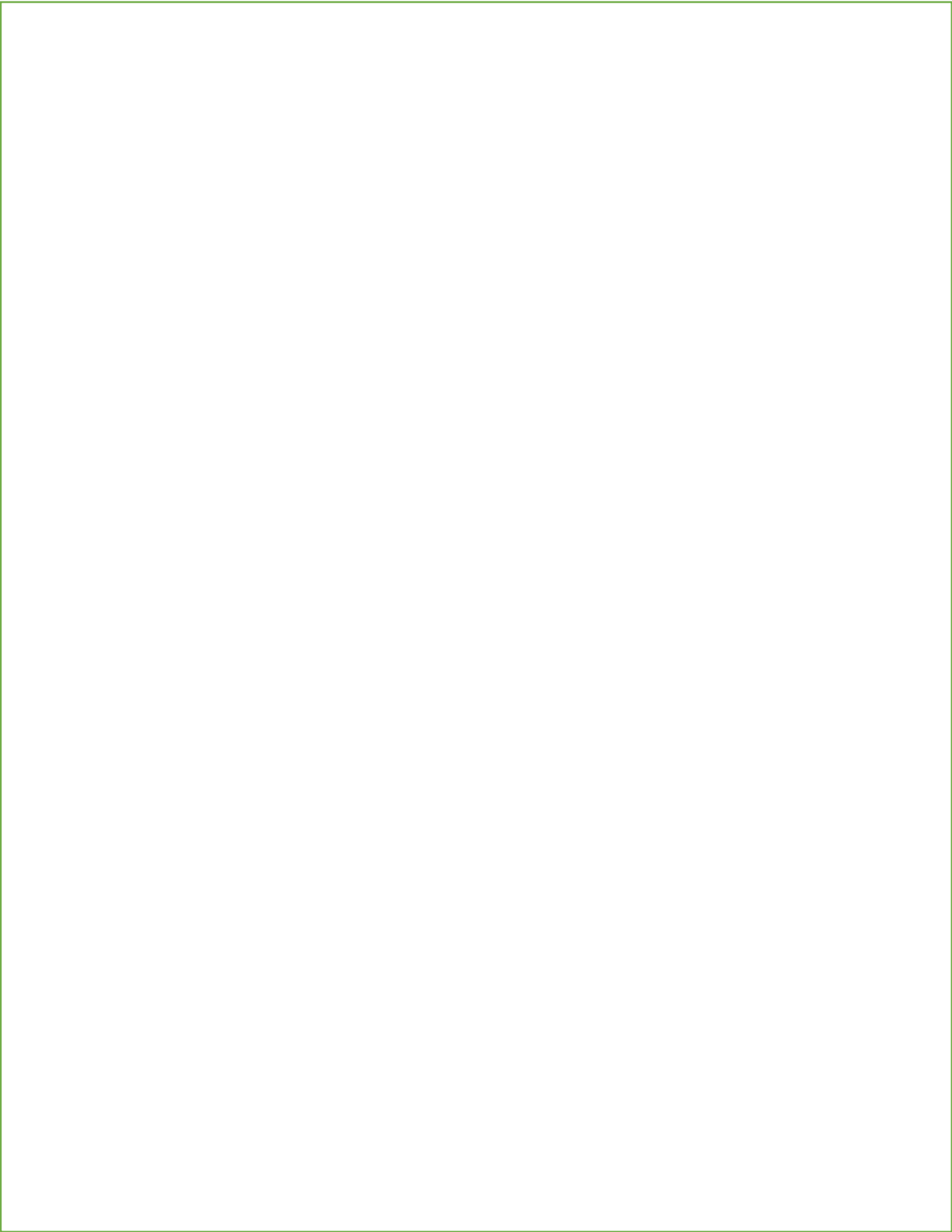
- 5- Qu'est-ce que le WSDL (Web Services Description Language) et quel est son rôle
dans les services web SOAP ? (0.5pt)

- 6- Qu'est-ce que le WSDL (Web Services Description Language) et quel est son rôle dans les services web SOAP ? (0.5 pt)

Exercice 3 (2.5 points)

On vous donne la DTD suivante définissant la structure d'un catalogue de livres pour une bibliothèque. On vous demande de créer un document XML conforme à cette DTD. Le document doit contenir au moins deux entrées de livres.

```
<!DOCTYPE catalogue [  
  <!ELEMENT catalogue (livre+)>  
  <!ELEMENT livre (titre, auteur, annee, ISBN)>  
  <!ELEMENT titre (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT auteur (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT annee (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT ISBN (#PCDATA)>  
  <!ATTLIST livre  
    id ID #REQUIRED  
    categorie (fiction | non-fiction | référence) "fiction">  
>
```

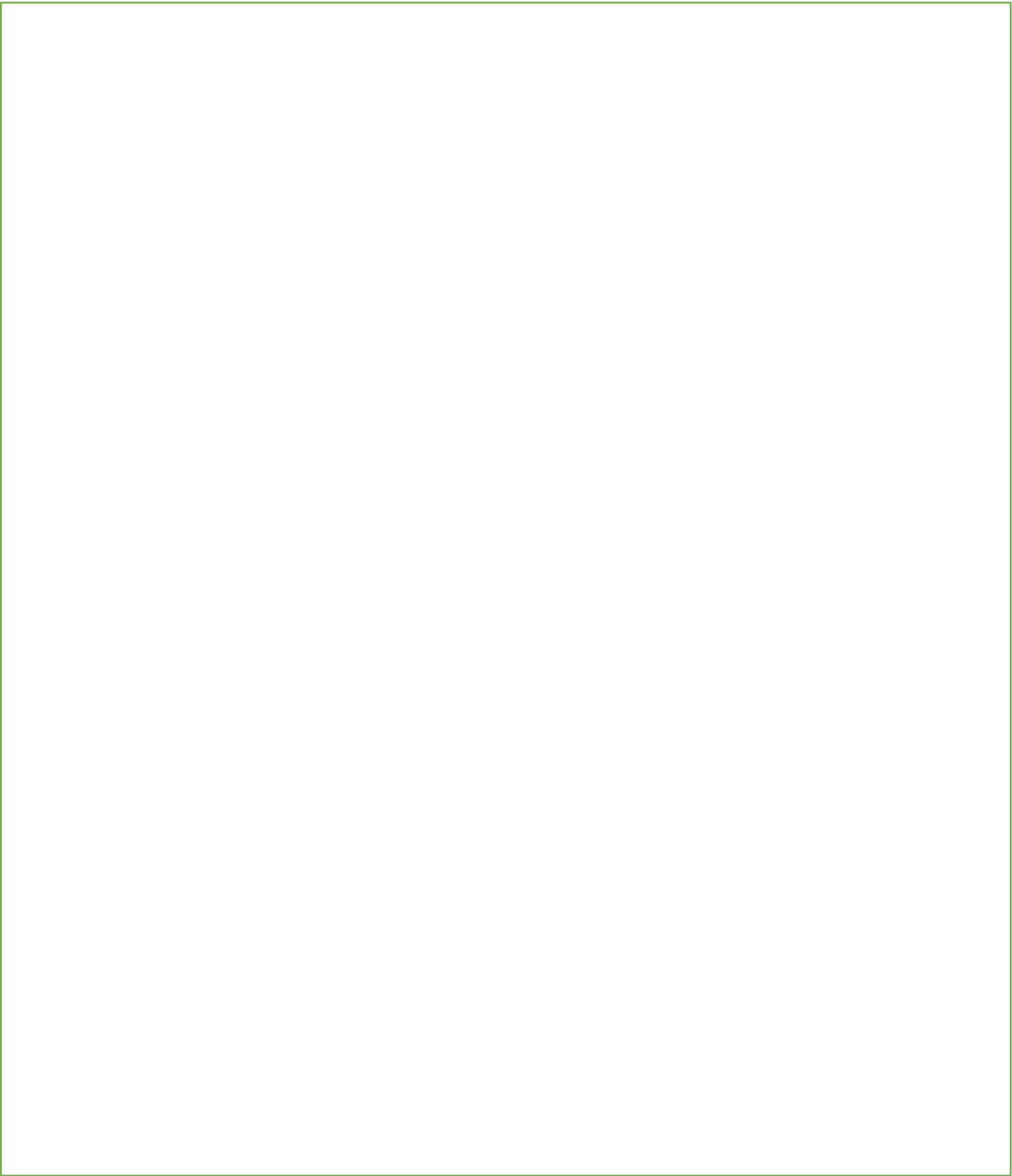


Exercice 4 (2.5 points)

On vous fournit le document XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<festival>
  <evenement>
    <artiste>The Electro Beats</artiste>
    <date>2024-07-16</date>
    <heure>20:00</heure>
    <lieu>Scène Principale</lieu>
  </evenement>
  <evenement>
    <artiste>Jazz en Folie</artiste>
    <date>2024-07-17</date>
    <heure>18:00</heure>
    <lieu>Jardin des Sons</lieu>
  </evenement>
  <evenement>
    <artiste>Rock Legends</artiste>
    <date>2024-07-18</date>
    <heure>22:00</heure>
    <lieu>Arena Spectacle</lieu>
  </evenement>
</festival>
```

Proposez une représentation dans un format Json permettant de représenter la même information que celle contenue dans ce document.



Exercice 5 : Architecture répartie (5 points)

1. Identifiez un scénario d'entreprise ou un secteur d'activité où la mise en place d'une architecture répartie avec orchestration de services serait avantageuse. Le scénario choisi doit impliquer l'intégration de services fournis par différents fournisseurs. (2pts)

2. Expliquez pourquoi une architecture répartie est adaptée pour ce scénario. (1pt)

3. Proposez un schéma illustrant l'architecture répartie convenable pour votre scénario (2 pts)